Математические упражнения

В данном файле приведены упражнения, которые помогут вам с «набитой рукой» приступить к решению основной задачи Пятого Эпизода Четвёртого Сезона Кубка ЛФИ.

В конце файла есть ответы (или подсказки) ко всем предлагаемым задачам. Если у вас возникают трудности с решением каких-то задач, то обращайтесь к Максиму Паукову.

Прежде чем приступать к решению задач, мы рекомендуем посмотреть следующие видеолекции

1. Ролик Максима Паукова про комплексные числа и нужный математический аппарат.
2. Ролик про матрицы со 2-го сезона Кубка ЛФИ.

Вам также могут быть полезными научно-популярные видеоролики

1. «Самая красивая формула в математике — формула Эйлера $e^{i\pi} + 1 = 0$» с канала WildMathing;
2. «Как мнимые числа спасли математику?» с канала Veritasium (перевод Vert Dider)

Комплексные числа

Задача 1. Запишите в алгебраической форме следующие числа

(a) $i(5+i)$;
(b) $(1-i)(1+i)$;
(c) $(3i-4)(2i+5)$;
(d) $(1+i)^2(2-i)$;
(e) $(-i)^5$;
(f) $3+i^9$;
(g) $i^{501}+i^{502}+i^{503}+i^{504}$;
(h) $(1+i)^{2023}$;
(i) $i+i^2+\ldots+i^{2023}$.

Задача 2. Пусть $z = a + bi$. Найдите $z\bar{z}$ и $z + \bar{z}$.

Задача 3. Докажите, что $z = \bar{z}$ тогда и только тогда, когда $z \in \mathbb{R}$.

Задача 4. Докажите, что для любых $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ верно

(a) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$;
(b) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;
(c) $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$.

Задача 5. Запишите в алгебраической форме следующие числа

(a) $\frac{1}{i}$;
(b) $\frac{1-i}{1+i}$;
(c) $\frac{(1+3i)(2+5i)}{1-i}$;
(d) $\frac{2+4i}{2-4i} + \frac{2-4i}{2+4i}$.

Задача 6. Запишите в тригонометрической и экспоненциальной формах следующие числа

(a) i; (c) $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$; (e) $1+\cos\varphi+i\sin\varphi$; (g) $-\cos\varphi+i\sin\varphi$;

(b) $1+i$; (d) $4-4i$; (f) $\sin\varphi+i\cos\varphi$; (h) $(\cos\varphi+i\sin\varphi)^{-1}$.

Задача 7. Докажите, что для любых двух комплексных чисел z_1 и z_2 справедливо

$$|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2\left(|z_1|^2+|z_2|^2\right).$$

Какой геометрический смысл у этого выражения?

Задача 8. Докажите, что произведение комплексных чисел равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них равно нулю.

Задача 9. Решите уравнение $z+\operatorname{Re} z=5+i$.

Задача 10. Решите квадратное уравнение

$$z^2+(1-3i)z-(11+3i/2)=0.$$

Замечание. Как извлекать корень из комплексного числа? Это очень хороший и правильный вопрос. Здесь можно воспользоваться интуицией!

Матрицы

Сложение матриц

$$\underset{2\times2}{\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ c_1 & d_1\end{pmatrix}}+\underset{2\times2}{\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ c_2 & d_2\end{pmatrix}}=\underset{2\times2}{\begin{pmatrix}a_1+a_2 & b_1+b_2\\ c_1+c_2 & d_1+d_2\end{pmatrix}}$$

Задача 11. Чему равна сумма следующих матриц

$$\begin{pmatrix}7+3i & 2+4i\\ i-1 & 1+i\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5i-2 & 1+i\\ 1-i & i\end{pmatrix};\qquad \begin{pmatrix}1+i & (2-i)^3\\ 3+5i & 4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}i-2 & i+3\\ (1+i)^2 & 1/i\end{pmatrix}.$$

Умножение матрицы на число

$$\alpha\underset{2\times2}{\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}}=\underset{2\times2}{\begin{pmatrix}\alpha a & \alpha b\\ \alpha c & \alpha d\end{pmatrix}}$$

Задача 12. Вычислите следующие произведения

$$2\cdot\begin{pmatrix}3/2 & 12\\ 1/2 & 2\end{pmatrix};\qquad (1+i)\cdot\begin{pmatrix}2 & 3+i\\ i-1 & i\end{pmatrix}.$$

Задача 13. Что должно стоять вместо «?», чтобы следующие равенства были справедливы

$$2\cdot\begin{pmatrix}10 & ?\\ ? & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}? & 1\\ 4 & ?\end{pmatrix};\qquad (2+i)\cdot\begin{pmatrix}i & 1-i\\ 1+i & ?\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}? & ?\\ ? & 5i\end{pmatrix}.$$

Строка на столбец

$$\underset{1\times 2}{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \end{pmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}} = \underset{1\times 1}{a_1 a_2 + b_1 b_2}$$

Задача 14. Вычислите произведения матриц

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \qquad \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \end{pmatrix}.$$

Задача 15. Что должно стоять вместо «?», чтобы следующие равенства были справедливы

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix} = 5; \qquad \begin{pmatrix} ? & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix} = 5 + i.$$

Транспонирование матриц

$$\underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}^T = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}}; \qquad \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}; \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$$

Задача 16. Проверьте $(A + B)^T = A^T + B^T$.

Столбец на строку

$$\underset{2\times 1}{\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}} \underset{1\times 2}{\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \end{pmatrix}} = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 \\ b_1 a_2 & b_1 b_2 \end{pmatrix}}$$

Задача 17. Вычислите произведения матриц

$$\begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+i & i \end{pmatrix}; \qquad \begin{pmatrix} 2+i \\ 2-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2-i & 2+i \end{pmatrix}.$$

Матрица на столбец

$$\underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}} = \underset{2\times 1}{\begin{pmatrix} ae + bf \\ ce + df \end{pmatrix}}$$

Задача 18. Проверьте, существует ли произведения, и если да, то вычислите его

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}; \qquad \begin{pmatrix} 1+i & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2+3i \\ i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}; \qquad \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+i & 3 \end{pmatrix}$$

Матрица на матрицу

$$\underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}} \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}} = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{pmatrix}}$$

Задача 19. Вычислите произведения следующих матриц

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 6\\ 7 & 8\end{pmatrix};\qquad \begin{pmatrix}2+i & i\\ 1+i & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1+i & 3+5i\\ 2 & 4\end{pmatrix}.$$

Задача 20. Найдите матрицу X, если

$$X = (AB + 3BE)^T - 4C^T.$$

Здесь матрицы A, B, C равны

$$A = \begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix};\quad B = \begin{pmatrix}1+i & 1\\ i & 2\end{pmatrix};\quad C = \begin{pmatrix}2 & 2+i\\ i-2 & 1\end{pmatrix}.$$

Задача 21. Вычислите

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}^n$$

Определитель квадратной матрицы

$$\det\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} = ad - bc$$

Замечание. Далее идёт речь *только* о матрицах 2×2, однако многие утверждения справедливы и для матриц бóльшей размерности.

Задача 22. Проверьте, что $\det A = \det A^T$ для произвольной матрицы.

Задача 23. Проверьте, что $\det(AB) = \det A \det B$ для произвольных матриц.

Задача 24. Проверьте, что при перестановке любых двух строк, $\det A$ меняет знак. Что произойдёт при перестановке двух столбцов?

Задача 25. Пусть одна строка матрицы получается домножением на константу другой. Докажите, что det такой матрицы равен нулю.

Задача 26. Пусть к одной строке матрицы добавили другую, умноженную на какое-то число. Докажите, что det получившейся матрицы не изменится.

Обратная матрица

Определение. Пусть $A = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ и $\det A \neq 0$. Тогда

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$

Причем $AA^{-1} = A^{-1}A = E$, где $E = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ – единичная матрица.

Задача 27. Вычислите следующие обратные матрицы

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}^{-1};\quad \begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}^{-1}.$$

Задача 28. Проверьте справедливо ли тождество

1. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
2. $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1}$;
3. $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$;
4. $(A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$;
5. $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

Задача 29. Докажите, что из равенства $XA = XB$ следует, что $A = B$. Здесь X — невырожденная матрица (то есть с ненулевым детерминантом).

Задача 30. Решите следующее матричное уравнение

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1+i & i \\ 10+i & 2i \end{pmatrix}$$

Задача 31. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} z + w = 10 + 5i; \\ 5z + 7w = -2 - i. \end{cases}$$

Задача 32. Найдите количество решений системы при различных $\alpha \in \mathbb{R}$ ($x \in \mathbb{R}$)

$$\begin{cases} \alpha x + 4y = 2 + \alpha; \\ x + \alpha y = 2. \end{cases}$$

Ответы к задачам

1. (a) $-1+5i$, (b) 2, (c) $-26+7i$, (d) $2+4i$, (e) $-i$, (f) $3+i$, (g) 0, (h) $2^{1011}-2^{1011}i$, (i) -1.

2. $z=a+bi$, тогда $z\bar{z}=a^2+b^2$ и $z+\bar{z}=2a$;

3. очевидно;

4. по отдельности вычислите каждую часть равенства;

5. (a) $-i$, (b) $-i$, (c) $-12-i$, (d) $-6/5$;

6. (a) $\cos\pi/2+i\sin\pi/2=e^{i\pi/2}$,
(b) $\sqrt{2}\,(\cos\pi/4+i\sin\pi/4)=\sqrt{2}e^{i\pi/4}$,
(c) $\cos 2\pi/3+i\sin 2\pi/3=e^{2i\pi/3}$,
(d) $4\sqrt{2}\left(\cos(-\frac{\pi}{4})+i\sin(-\frac{\pi}{4})\right)=4\sqrt{2}e^{-\frac{i\pi}{4}}$,
(e) $2\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\left(\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right)=$
$=2\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)e^{i\varphi/2}$,
(f) $\cos\left(-\varphi+\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\varphi+\frac{\pi}{2}\right)=$
$=e^{i(-\varphi+\frac{\pi}{2})}$,
(g) $\cos(-\varphi+\pi)+i\sin(-\varphi+\pi)=e^{i(-\varphi+\pi)}$,
(h) $\cos(-\varphi)+i\sin(-\varphi)=e^{-i\varphi}$;

7. по отдельности вычислите каждую часть равенства, геометрический смысл — сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов его сторон;

8. $z\in\mathbb{C}$: $z=0$ тогда и только тогда, когда $\operatorname{Re}z=0$ и $\operatorname{Im}z=0$;

9. $z=5/2+i$;

10. $z_1=-\frac{7}{2}+\frac{3i}{2}$, $z_2=\frac{5}{2}+\frac{3i}{2}$;

11. $\begin{pmatrix}5+8i & 3+5i\\ 0 & 1+2i\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}-1+2i & 5-10i\\ 3+7i & 4-i\end{pmatrix}$;

12. $\begin{pmatrix}3 & 24\\ 1 & 4\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2+2i & 2+4i\\ -2 & -1+i\end{pmatrix}$;

13. $2\cdot\begin{pmatrix}10 & 1/2\\ 2 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}20 & 1\\ 4 & 8\end{pmatrix}$,
$(2+i)\cdot\begin{pmatrix}i & 1-i\\ 1+i & 1+2i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1+2i & 3-i\\ 1+3i & 5i\end{pmatrix}$

14. 0, 4;

15. возможны разные ответы, например $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\ 0\end{pmatrix}=5$, $\begin{pmatrix}5+i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$;

16. легко проверяется;

17. $\begin{pmatrix}-1+i & -1\\ 2+2i & 2i\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}5 & 3+4i\\ 3-4i & 5\end{pmatrix}$;

18. $\begin{pmatrix}8\\ 16\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}-2+14i & -4+28i\end{pmatrix}$, не существует;

19. $\begin{pmatrix}19 & 22\\ 43 & 50\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1+5i & 1+17i\\ 4+2i & 6+8i\end{pmatrix}$;

20. $\begin{pmatrix}-5+4i & 7+i\\ -4-2i & 4+i\end{pmatrix}$;

21. $2^{n-1}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$;

22. по отдельности вычислите каждую часть равенства;

23. по отдельности вычислите каждую часть равенства;

24. легко заметить, что при перестановке строк местами знак определителя изменится, тоже самое при перестановке столбцов (см. 22 задачу);

25. по определению вычислите определитель;

26. по определению вычислите определитель;

27. $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-4 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$, $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i\\ -i & 1\end{pmatrix}$;

28. 5 утверждение вообще говоря неверно;

29. домножьте на обратную к X матрицу слева, её существование гарантируется невырожденностью;

30. $X=\begin{pmatrix}1-9i/2 & 1+i/2\\ 11/2-5i & 1/2+i\end{pmatrix}$;

31. $z=36+18i$, $w=-26-13i$;

32. $\alpha\in\mathbb{R}\backslash\{\pm 2\}$ — одно решение, $\alpha=2$ — бесконечное число решений, $\alpha=-2$ — 0 решений.